



CURSO DE TREINADORES DE PADEL GRAU I 2026

FUNCIONAMENTO DO CORPO HUMANO

Gonçalo Vicente



GONÇALO VICENTE



- **Licenciado em Ciências do Desporto – Exercício e Saúde, FMH-UL**
- **Diplomado em Osteopatia – ESSCVP, ITS**
- **Certified in Applied Functional Science – Gray Institute**
- **Certified in Functional Soft Tissue Transformation – Gray Institute**
- **Fisiologista do Exercício e Osteopata – FUSION, Therapy & Training**

[Mail: goncalov92@gmail.com](mailto:goncalov92@gmail.com)

Instagram: grmvicente_fusion

**FUNCIONAMENTO DO CORPO
HUMANO, LESÕES DESPORTIVAS
E PRIMEIROS SOCORROS**

SUMÁRIO

- FUNCIONAMENTO DO CORPO HUMANO
- ESTILOS DE VIDA SAUDÁVEIS/ LESÕES DESPORTIVAS
- SUPORTE BÁSICO DE VIDA

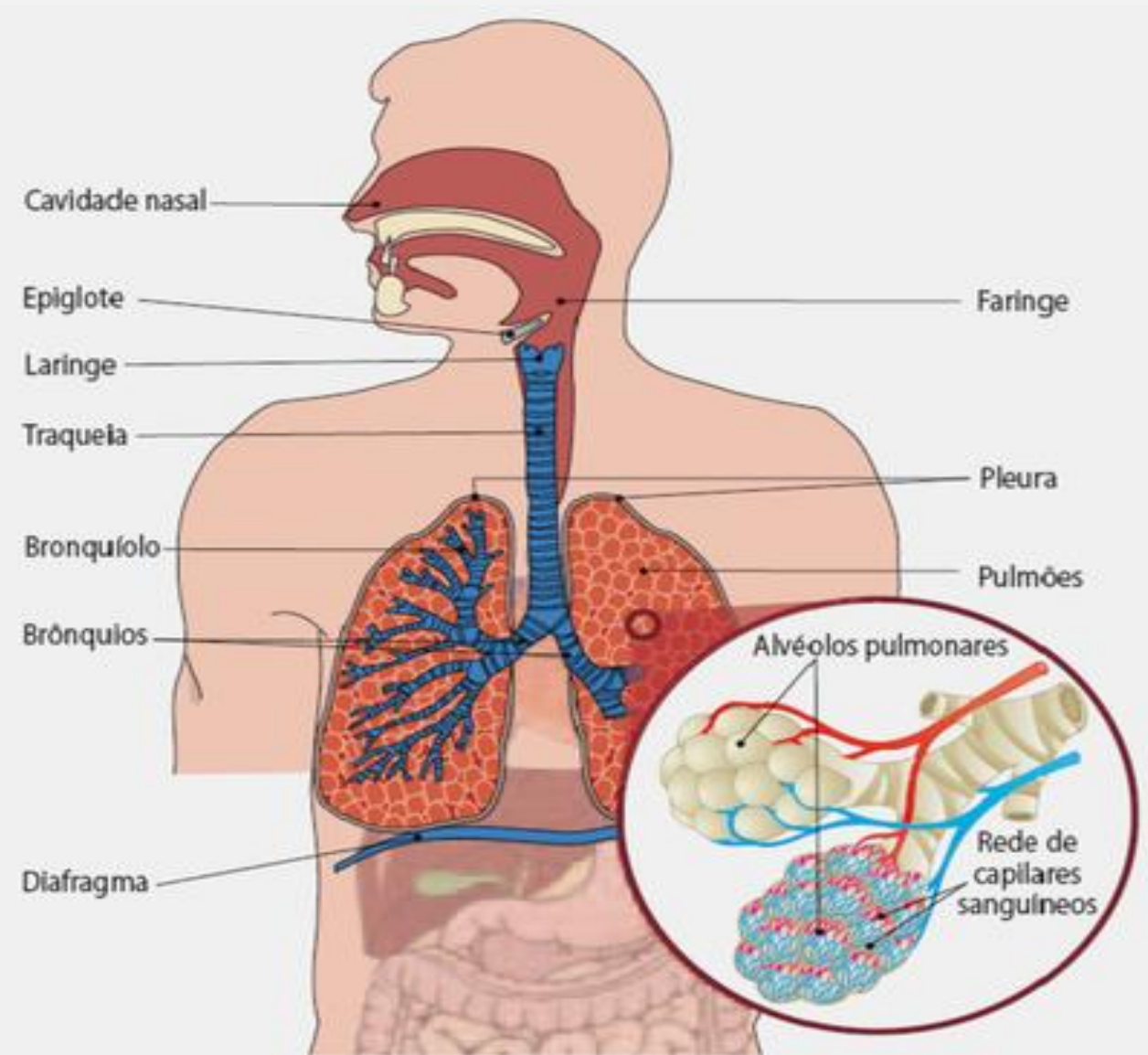
FUNCIONAMENTO DO CORPO HUMANO

SISTEMA RESPIRATÓRIO

SISTEMA CARDÍACO

SISTEMA MUSCULAR & APARELHO LOCOMOTOR

SISTEMA RESPIRATÓRIO



SISTEMA RESPIRATÓRIO

Zona Condutora

Fossas nasais

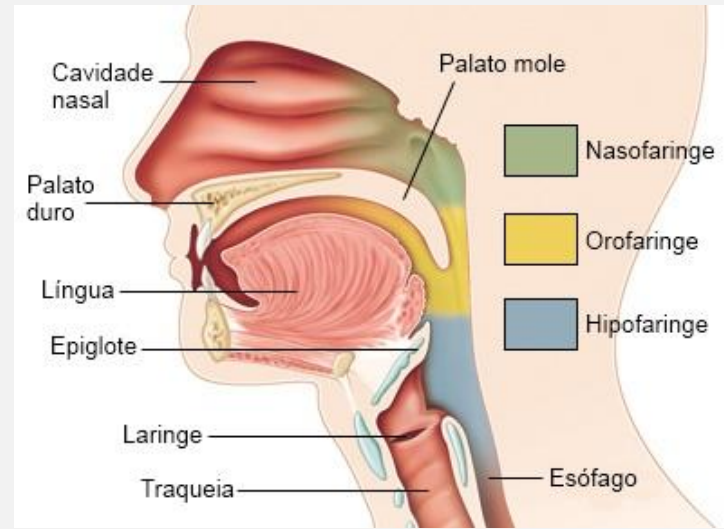
Boca*

Faringe

Laringe

Traqueia

Árvore bronquica

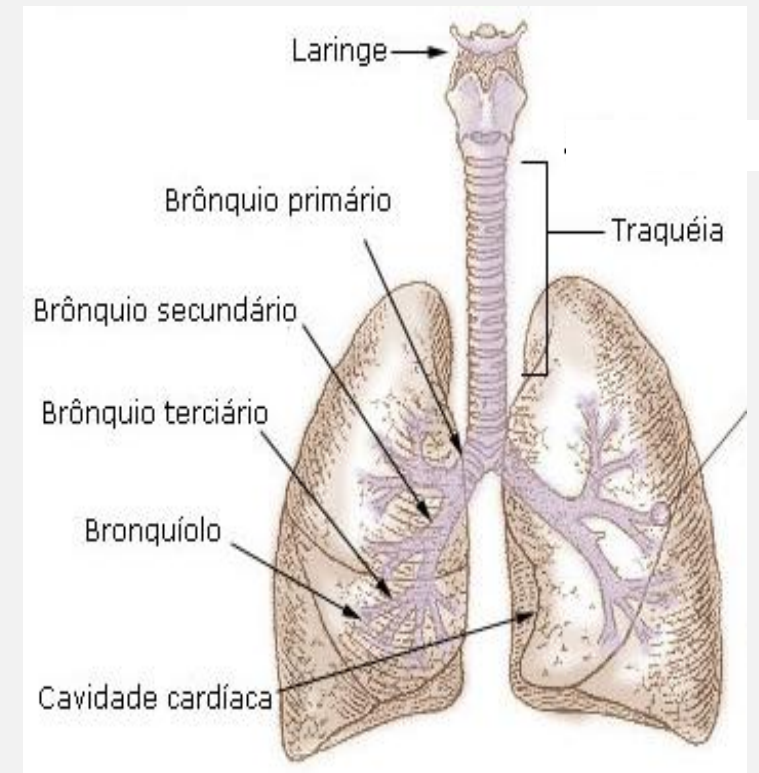
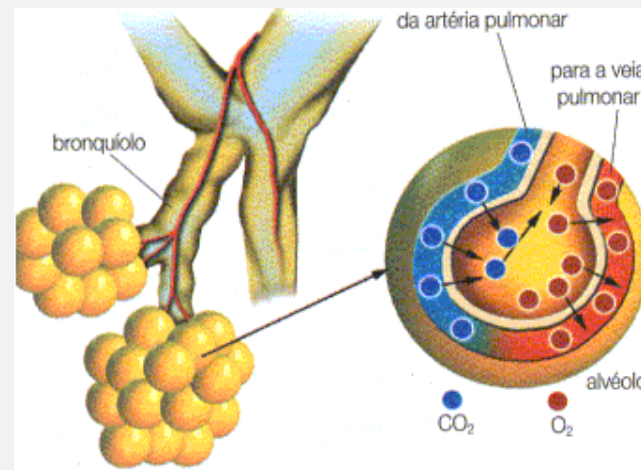


Zona de trocas gasosas

Bronquíolos terminais

Ducto alveolar

Alvéolos



SISTEMA CARDÍACO

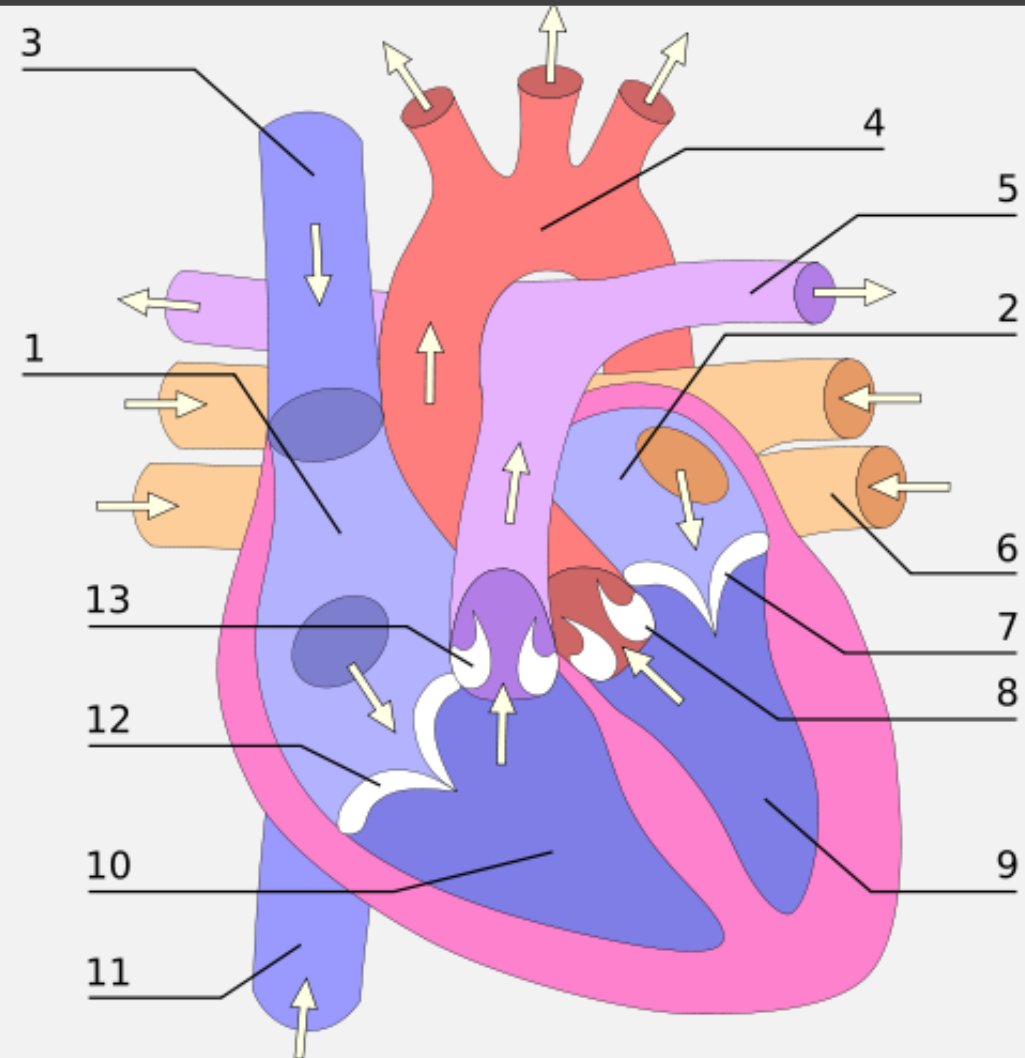
Assegurar o fluxo sanguíneo adequado em todo o sistema circulatório, respondendo à exigência metabólica dos tecidos

- Transporte de O_2 e outros nutrientes
- Remoção de CO_2 e outro lixo metabólico
- Transporte hormonal
- Termorregulação
- Manutenção do equilíbrio ácido-base e outros fluídos corporais
- Função imunológica

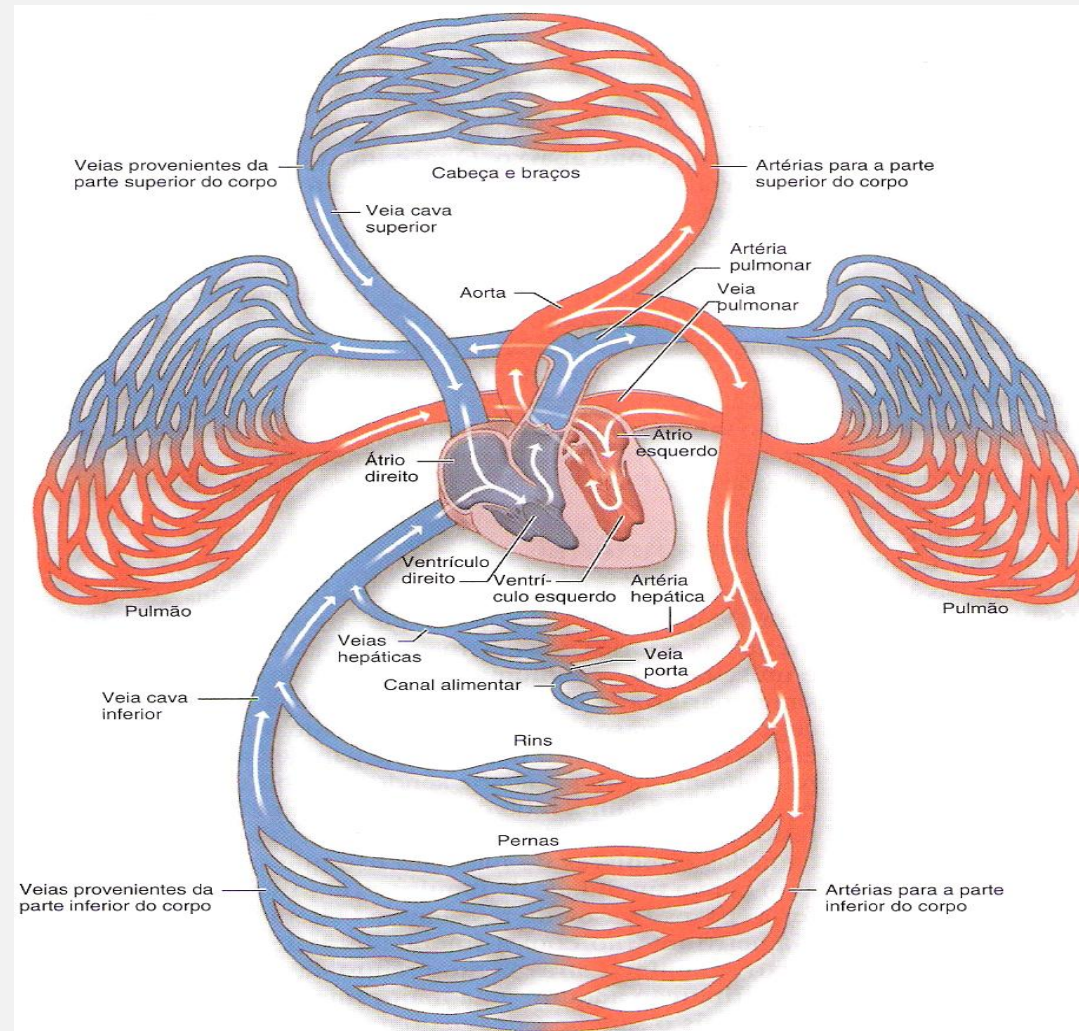


SISTEMA CARDÍACO

- 1. **Aurícula direita**
- 2. **Aurícula esquerda**
- 3. Veia cava superior
- 4. **Aorta**
- 5. **Artéria pulmonar**
- 6. **Veia pulmonar**
- 7. Válvula bicúspide (mitral)
- 8. Válvula aórtica
- 9. **Ventrículo esquerdo**
- 10. **Ventrículo direito**
- 11. Veia cava inferior
- 12. Válvula tricúspide
- 13. Válvula pulmonar
- 14. Miocárdio (parte rosa)
- 15. Epicárdio (exterior do miocárdio)
- 16. Endocárdio (interior do miocárdio)

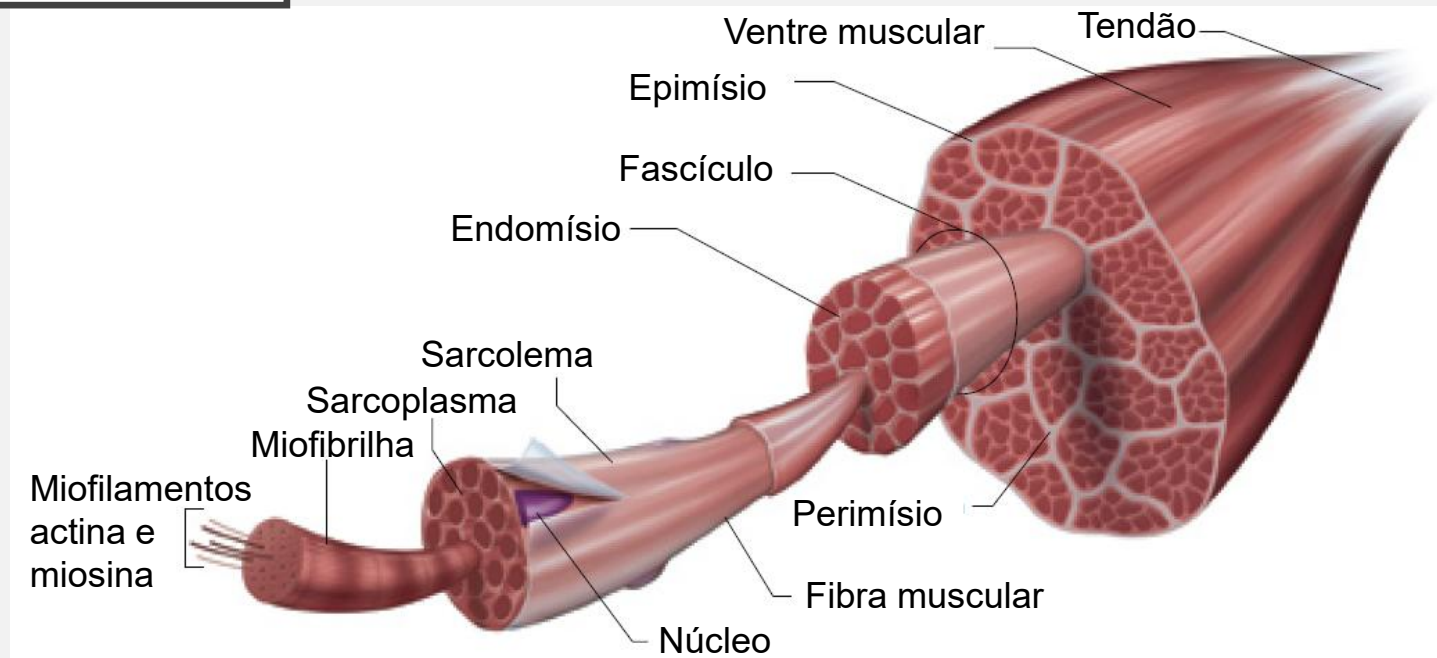


SISTEMA CARDÍACO

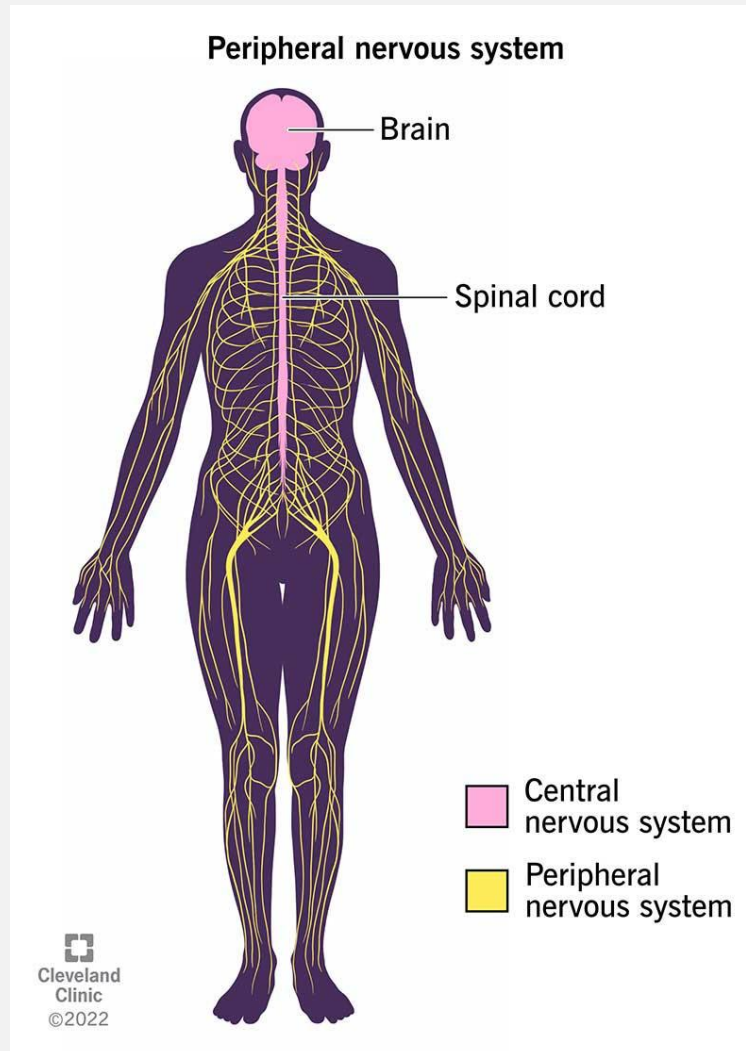


SISTEMA MUSCULAR

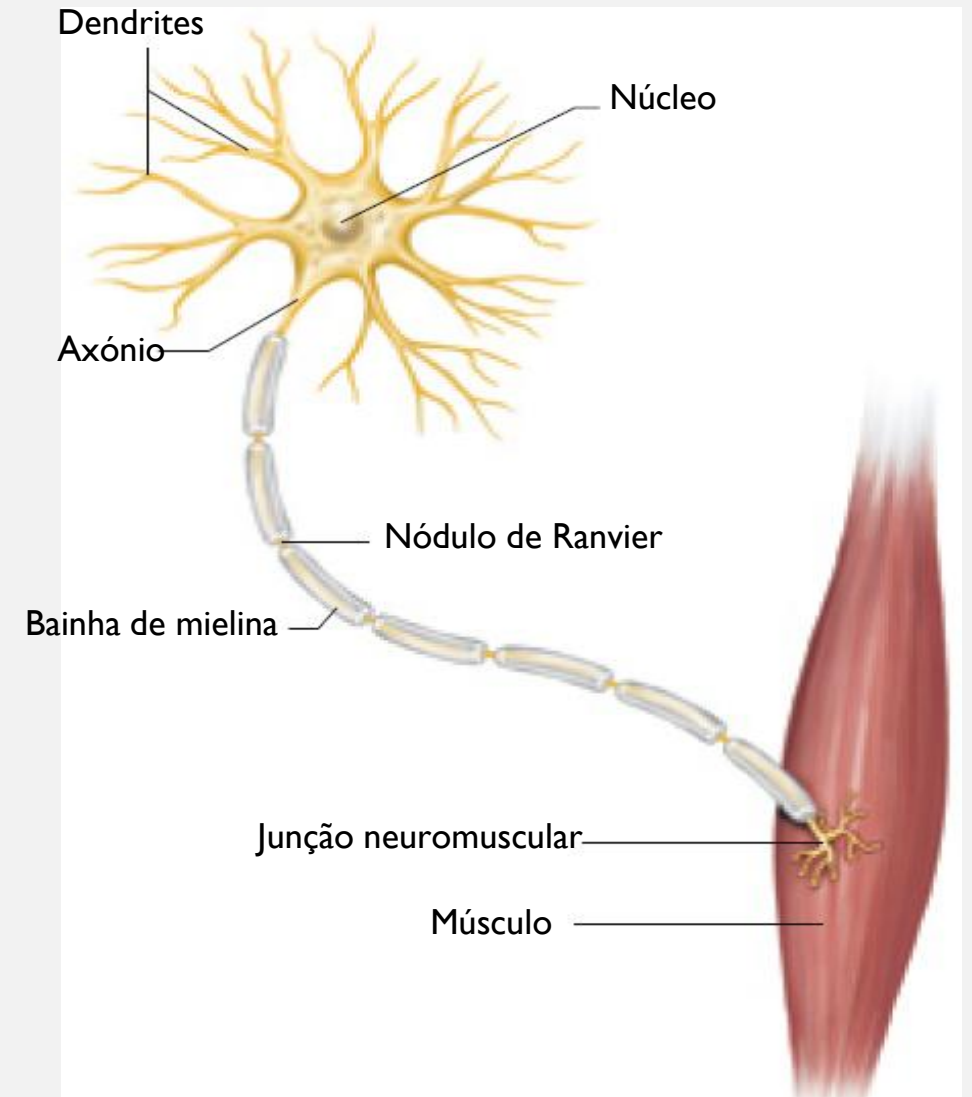
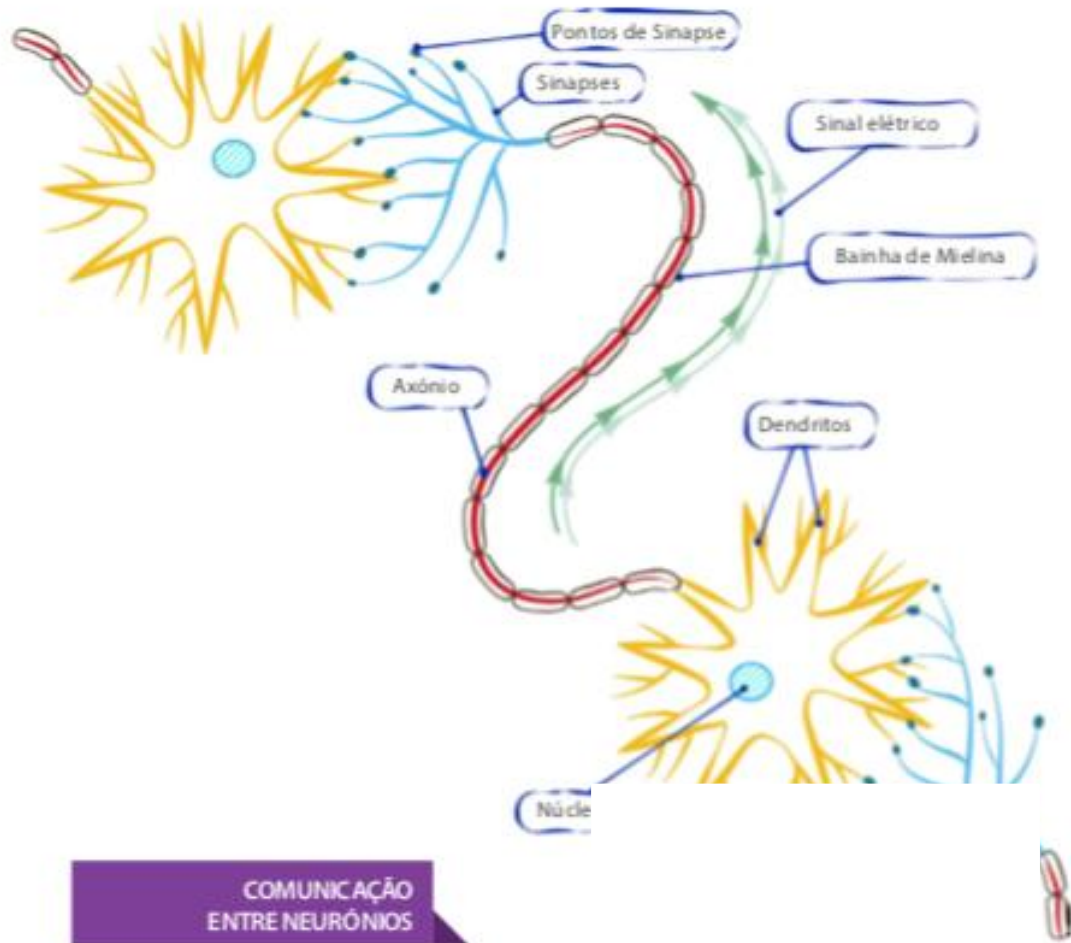
ESTRUTURA GERAL DO MÚSCULO



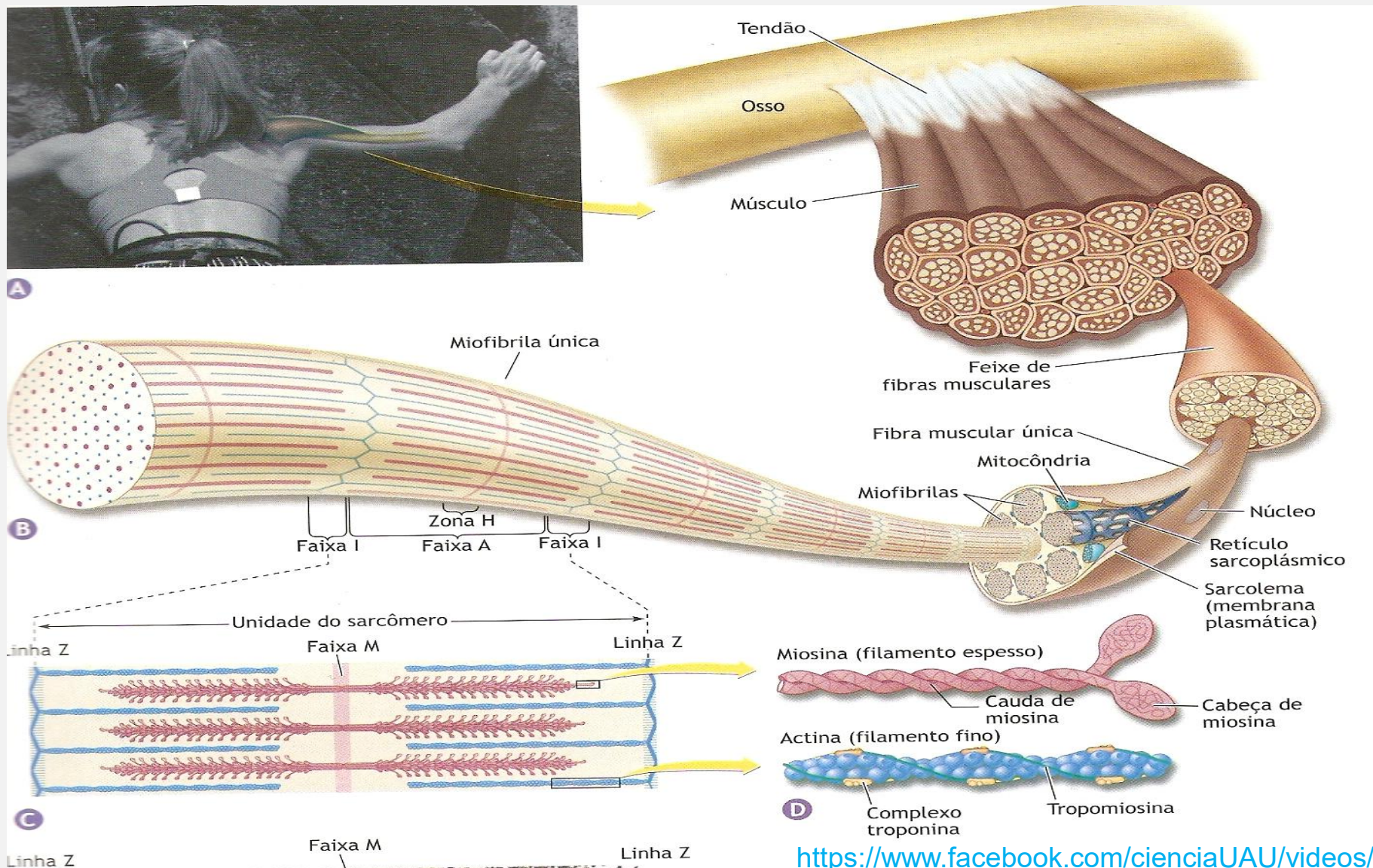
SISTEMA NERVOSO



SISTEMA NERVOSO



SISTEMA MUSCULAR



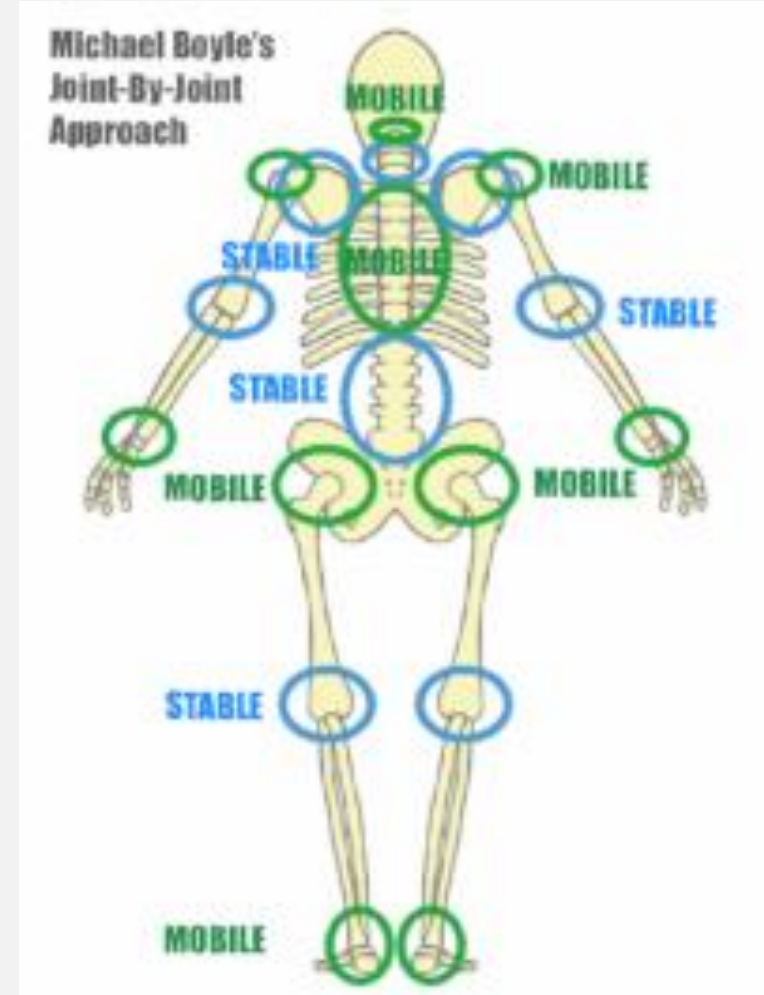
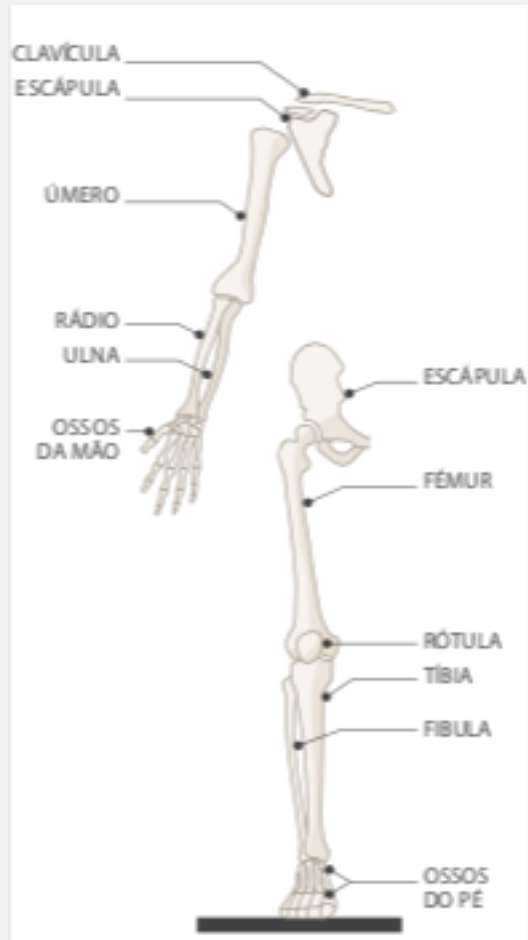
SISTEMA ENDÓCRINO

O **Sistema Endócrino** ou **Hormonal** tem uma estreita relação com o Sistema Nervoso, através do eixo hipotálamo → hipófise (glândulas localizadas no cérebro e que regulam a secreção hormonal).

É constituído pelas **glândulas endócrinas** que produzem e lançam **hormonas** diretamente no sangue. As hormonas são mensagens químicas que regulam a atividade de diferentes órgãos. Como o sangue percorre todo o organismo, as hormonas atuam à distância sobre os tecidos, órgãos ou outras glândulas (ex: a adrenalina que é produzida pela glândula suprarrenal e que prepara o organismo para os esforços físicos).

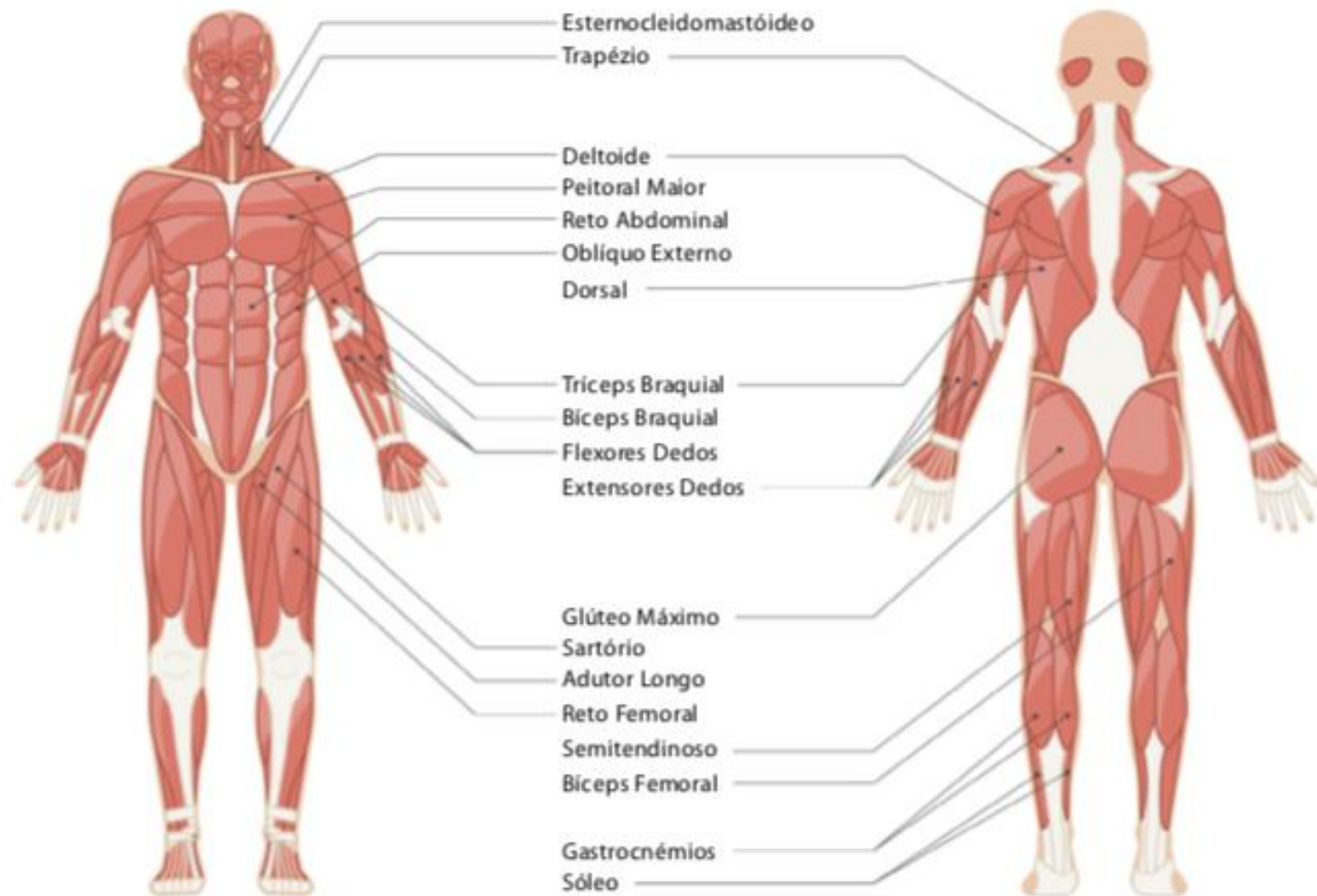


SISTEMA LOCOMOTOR



SISTEMA LOCOMOTOR

O corpo humano
tem cerca de
500
músculos
esqueléticos.

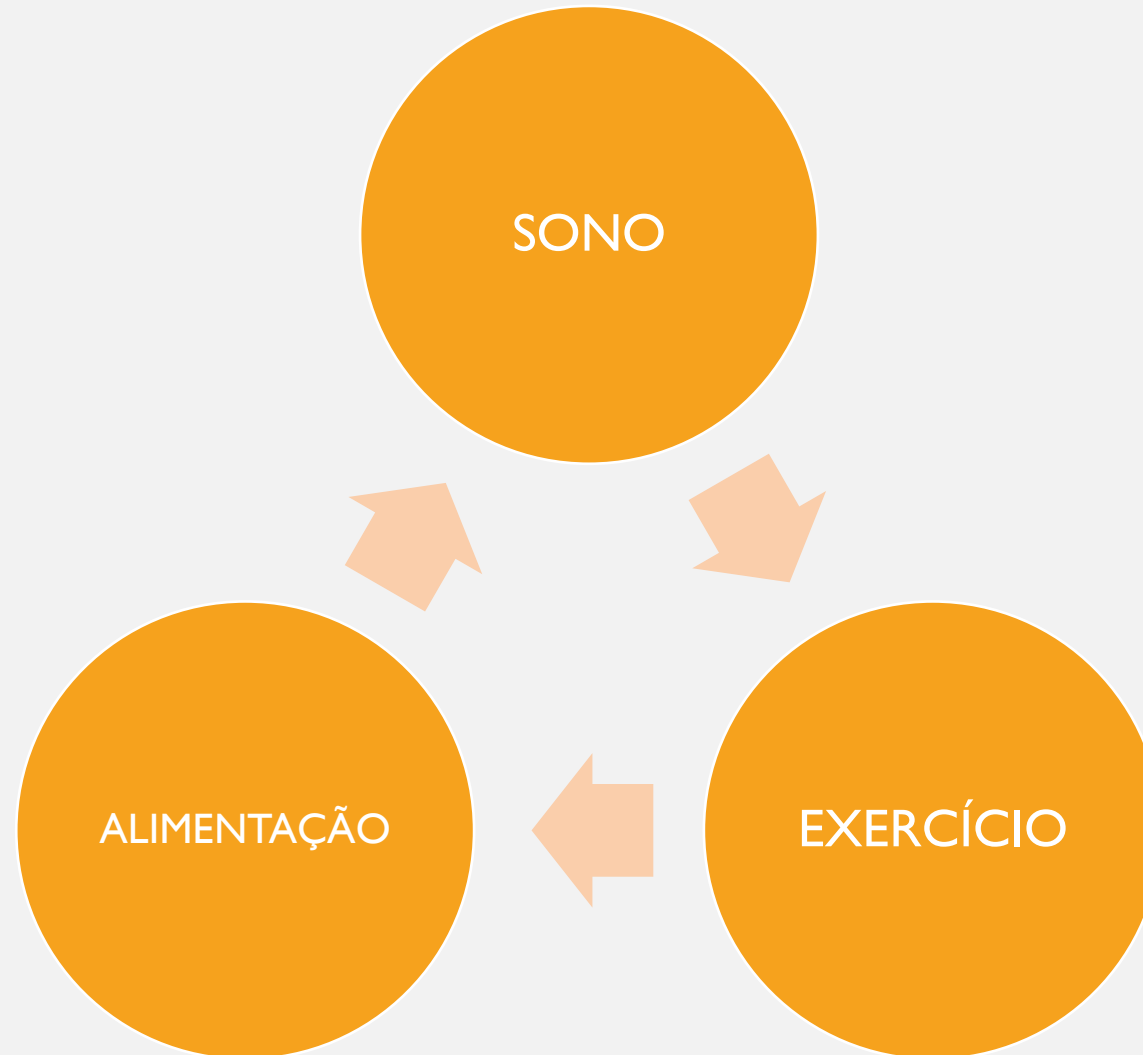


VAMOS REFLETIR...

- Identificar o percurso do O_2 até chegar ao sangue.
- Qual a interação entre o sistema nervoso e o aparelho locomotor?
- Identificar as articulações mais importantes para o Padel.

**ESTILOS DE VIDA SAUDÁVEIS/
LESÕES DESPORTIVAS/ PRIMEIROS
SOCORROS**

ESTILOS DE VIDA SAUDÁVEIS



ESTILOS DE VIDA SAUDÁVEIS

A EVITAR...



ALCÓOL



DROGAS



DOPING



TABACO

LESÕES DESPORTIVAS

FATORES INTRINSECOS

- CONTRA-INDICAÇÕES MÉDICAS
- IDADE
- SEXO
- CONDIÇÃO FÍSICA

FATORES EXTRÍNSCOS

- CLIMA
- EQUIPAMENTOS
- PLANEAMENTO DE TREINO

FATORES TERCIÁRIOS

- DEPENDENTES DE CADA MODALIDADE

LESÕES DESPORTIVAS

- LUXAÇÃO ARTICULAR
- CONTRATURA MUSCULAR
- ROTURA MUSCULAR
- FRATURAS
- ENTORSES
- LESÕES INFLAMATÓRIAS



LESÕES DESPORTIVAS

CONTRATURA MUSCULAR

Situação provocada por uma contração localizada de algumas fibras musculares, que se perpetua no tempo (horas ou dias), em resposta a uma agressão local que na maior parte das vezes é de origem metabólica (fadiga localizada) ou mecânica (estiramento muscular súbito).

Manifesta-se pelo surgimento de dor e sensação de «cãibra» localizada na massa muscular durante a atividade desportiva, mais frequentemente do tipo excêntrica, resultando alguma impotência muscular (por exemplo, dor durante a marcha ou corrida), dor ao estiramento muscular, à contração resistida e na palpação do músculo.



LESÕES DESPORTIVAS

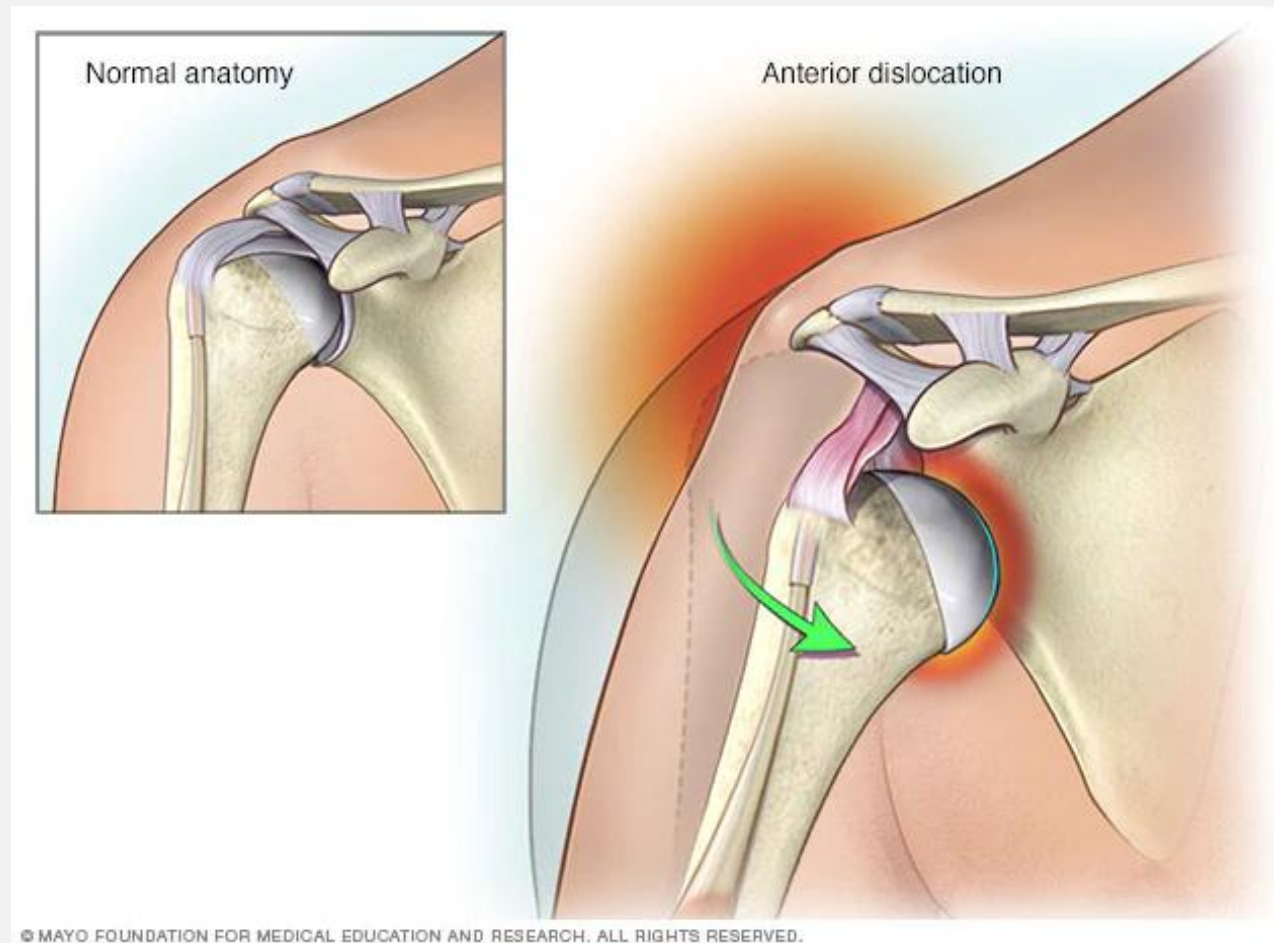
ROTURA MUSCULAR

- micro-rotura – rotura apenas de algumas fibras musculares, atingindo uma zona muito limitada do músculo;
- rotura muscular parcial – em que há uma rotura de maior ou menor dimensão, mas sem seccionar por completo o músculo;
- rotura muscular total – em que há uma rotura total da massa muscular com afastamento total dos dois topos musculares.

LESÕES DESPORTIVAS

LUXAÇÃO ARTICULAR

A luxação articular é uma lesão macrotraumática que resulta de uma força externa violenta exercida sobre uma articulação, ocasionando uma perda de contacto das superfícies articulares uma em relação à outra. A luxação será **completa** se existir uma perda total do contacto entre as superfícies articulares, ou parcial, se existir ainda algum contacto entre as mesmas (**sub-luxação**).



LESÕES DESPORTIVAS

Lesões macrotraumáticas

Podem ocorrer durante a atividade desportiva, devendo o treinador e o atleta conhecer os seus sintomas e os primeiros cuidados a ter.

Qualquer atleta que sofra um **traumatismo craniano**, com ou sem perda de consciência, deve ser enviado a um centro hospitalar. No entanto, alguns **sinais e sintomas podem anunciar a gravidade da situação**, podendo ocorrer imediatamente ou horas ou dias após o traumatismo craniano:

- deformações na cabeça;
- perda de consciência;
- perda de memória;
- náuseas ou vômitos;
- diminuição da força muscular nos membros superiores e/ou inferiores;
- «formigueiros» nos membros;
- cefaleias violentas;
- alterações visuais (diplopia).

LIGAR 112



VAMOS REFLETIR...

- Identificar os diferentes tipos de lesão abordados.
- Em que articulações são mais frequentes as lesões no Padel?
- O que fazer em caso de suspeita de traumatismo?

Table 1. Body region affected

Anatomic location of Injuries	Frequency	Percentage
Elbow	105	20.48%
Pie	59	11.45%
Knee	56	10.84%
Lumbar spine	47	9.04%
Shoulder	44	8.43%
Leg/sural region	44	8.43%
Neck / Cervical spine	44	8.43%
Ankle	40	7.83%
Wrist	25	4.82%
Dorsal spine	12	2.42%
Femoral region / thigh	9	1.81%
Pelvis / Sacrum /Buttocks	9	1.81%
Head /Face	9	1.81%
Arm	6	1.20%
Forearm	3	0.60%
Toes	3	0.60%
Total	515	100.00%

Most frequently injured tissue and injury

Tendinous injuries were most frequent, 40.4%, followed by muscle injuries, which represented 30.7%. In third place, ligament injuries totalled 17.5% of the total injuries (Table 2).

Table 2. Tissue involved

Tissue involved	Frequency	Percentage
Joints and ligaments	90	17.5%
Muscular	159	30.7%
Tendinous	208	40.4%
Osseous	6	1.2%
Skin	0	0.0%
Others	52	10.2%
Total	515	100%

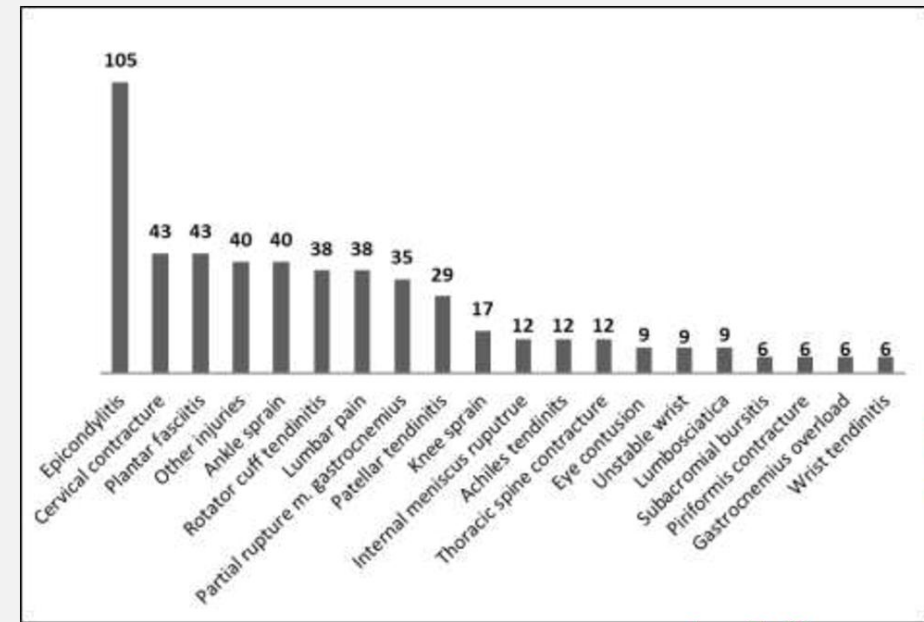


Figure 2. Number of injuries per type

SUORTE BÁSICO DE VIDA

SUORTE BÁSICO DE VIDA

Cadeia de sobrevivência



1. Acesso aos meios de emergência

– ligar 112.

2. Iniciar manobras de Suporte Básico de Vida (SBV)

– isto só se consegue se quem presencia a situação tiver a capacidade de iniciar o SBV.

3. Desfibrilhação precoce

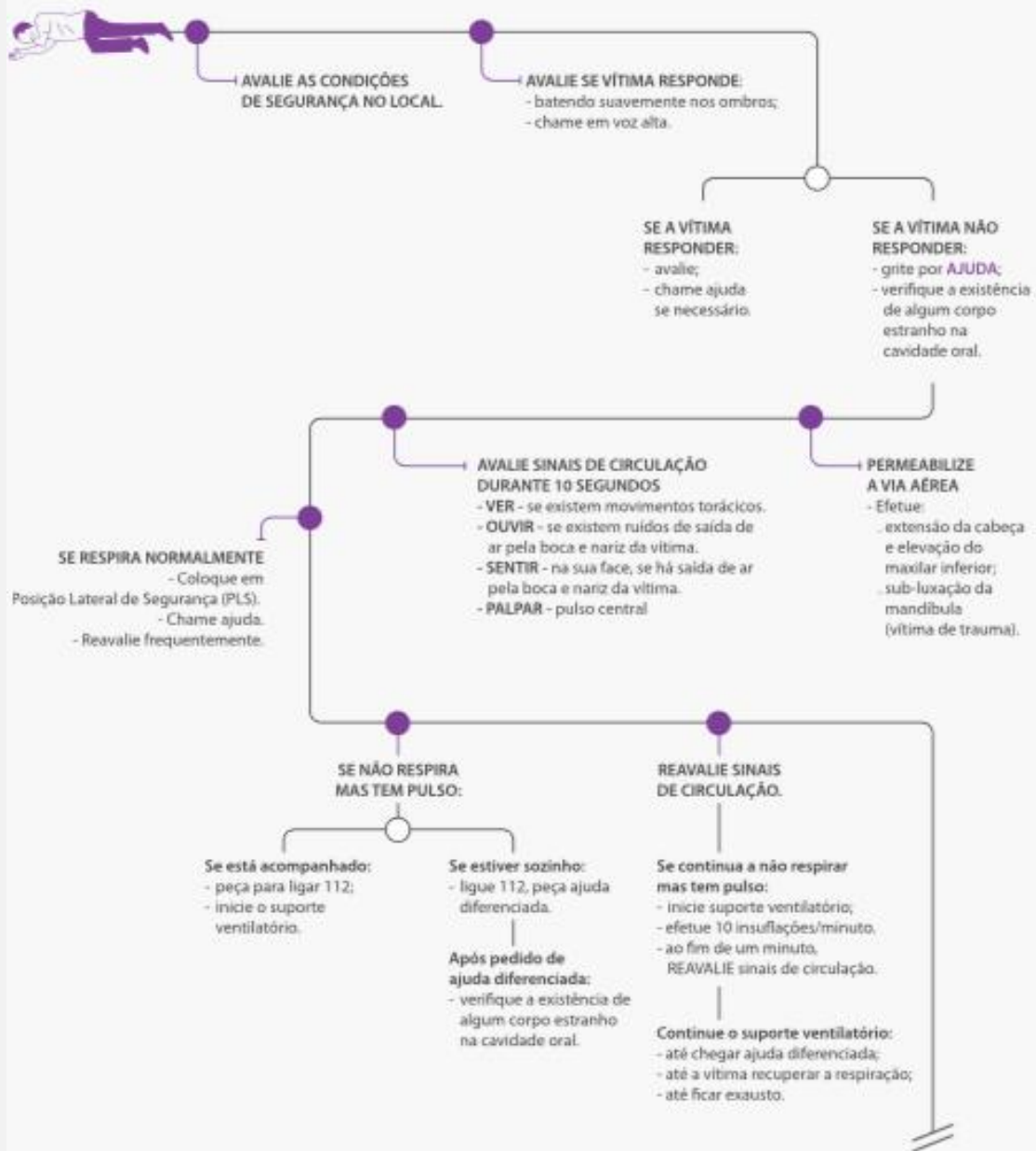
– a maioria das paragens cardiorrespiratórias ocorre devido a uma perturbação do ritmo cardíaco a que se chama Fibrilhação Ventricular (FV). Nesta arritmia, o único tratamento eficaz é a aplicação de um choque elétrico externamente a nível do tórax da vítima.

4. Suporte Avançado de Vida (SAV)

– é uma intervenção já diferenciada tecnicamente e que permite uma ventilação e circulação mais eficazes, através da entubação da traqueia e aplicação de fármacos, permitindo assim o transporte da vítima para o hospital de uma forma mais estabilizada.

ALGORITMO DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA NO ADULTO

- sequências e ações -



SE NÃO RESPIRA E
NÃO TEM PULSO:

Se está acompanhado:
- peça para ligar 112;
- inicie SBV.

Se estiver sozinho:
- ligue 112, peça ajuda diferenciada.

Após o pedido de
ajuda diferenciada:
- inicie o SBV;
- efetue 30 compressões torácicas.

Após 30 compressões torácicas:
- efetue duas insuflações.

Continue o suporte básico de
vida sem interrupção:
- até chegar ajuda diferenciada;
- até a vítima recuperar a respiração;
- até ficar exausto.



VAMOS REFLETIR...

- Quais os passos a realizar em caso de identificar um atleta inconsciente?